Matlab 库函数命令大全

附录 1 常用命令

附录 1.1 管理用命令

函数名	功能描述	函数名	功能描述
addpath	增加一条搜索路径	rmpath	删除一条搜索路径
demo	运行 Matlab 演示程序	type	列出 .M 文件
doc	装入超文本文档	version	显示 Matlab 的版本号
help	启动联机帮助	what	列出当前目录下的有关文件
lasterr	显示最后一条信息	whatsnew	显示 Matlab 的新特性
lookfor	搜索关键词的帮助	which	造出函数与文件所在的目录
path	设置或查询 Matlab 路径		

附录 1.2 管理变量与工作空间用命令

函数名	功能描述	函数名	功能描述
clear	删除内存中的变量与函数	pack	整理工作空间内存
disp	显示矩阵与文本	save	将工作空间中的变量存盘
length	查询向量的维数	size	查询矩阵的维数
load	从文件中装入数据	who,whos	列出工作空间中的变量名

附录 1.3 文件与操作系统处理命令

函数名	功能描述	函数名	功能描述
cd	改变当前工作目录	edit	编辑 .M 文件
delete	删除文件	matlabroot	获得 Matlab 的安装根目录
diary	将 Matlab 运行命令存盘	tempdir	获得系统的缓存目录
dir	列出当前目录的内容	tempname	获得一个缓存 (temp) 文件
!	执行操作系统命令		

附录 1.4 窗口控制命令

函数名	功能描述	函数名	功能描述
echo	显示文件中的 Matlab 中的	more	控制命令窗口的输出页面

	命令		
format	设置输出格式		

附录 1.5 启动与退出命令

函数名	功能描述	函数名	功能描述
matlabrc	启动主程序	quit	退出 Matlab 环境
startup	Matlab 自启动程序		

附录 2 运算符号与特殊字符附录

2.1 运算符号与特殊字符

函数名	功能描述	函数名	功能描述
+	加	...	续行标志
-	减	,	分行符 (该行结果不显示)
*	矩阵乘	;	分行符 (该行结果显示)
.*	向量乘	%	注释标志
^	矩阵乘方	!	操作系统命令提示符
.^	向量乘方		矩阵转置
kron	矩阵 kron 积	.	向量转置
\	矩阵左除	=	赋值运算
/	矩阵右除	==	关系运算之相等
.\	向量左除	~=	关系运算之不等
./	向量右除	<	关系运算之小于
:	向量生成或子阵提取	<=	关系运算之小于等于
()	下标运算或参数定义	>	关系运算之大于
[]	矩阵生成	>=	关系运算之大于等于
{}		&	逻辑运算之与
.	结构字段获取符	|	逻辑运算之或
.	点乘运算，常与其他运算符联合使用 (如 .\)	~	逻辑运算之非
xor	逻辑运算之异成		

附录 2.2 逻辑函数

函数名	功能描述	函数名	功能描述

all	测试向量中所用元素是否为真	is*(一类函数)	检测向量状态．其中*表示一个确定的函数(isinf)
any	测试向量中是否有真元素	*isa	检测对象是否为某一个类的对象
exist	检验变量或文件是否定义	logical	将数字量转化为逻辑量
find	查找非零元素的下标		

附录 3 语言结构与调试

附录 3.1 编程语言

函数名	功能描述	函数名	功能描述
builtin	执行 Matlab 内建的函数	global	定义全局变量
eval	执行 Matlab 语句构成的字符串	nargchk	函数输入输出参数个数检验
feval	执行字符串指定的文件	script	Matlab 语句及文件信息
function	Matlab 函数定义关键词		

附录 3.2 控制流程

函数名	功能描述	函数名	功能描述
break	中断循环执行的语句	if	条件转移语句
case	与 switch 结合实现多路转移	otherwise	多路转移中的缺省执行部分
else	与 if 一起使用的转移语句	return	返回调用函数
elseif	与 if 一起使用的转移语句	switch	与 case 结合实现多路转移
end	结束控制语句块	warning	显示警告信息
error	显示错误信息	while	循环语句
for	循环语句		

附录 3.3 交互输入

函数名	功能描述	函数名	功能描述
input	请求输入	menu	菜单生成
keyboard	启动键盘管理	pause	暂停执行

附录 3.4 面向对象编程

函数名	功能描述	函数名	功能描述
class	生成对象	isa	判断对象是否属于某一类
double	转换成双精度型	superiorto	建立类的层次关系
inferiorto	建立类的层次关系	unit8	转换成 8 字节的无符号整数
inline	建立一个内嵌对象		

附录 3.5 调试

函数名	功能描述	函数名	功能描述
dbclear	清除调试断点	dbstatus	列出所有断点情况
dbcont	调试继续执行	dbstep	单步执行
dbdown	改变局部工作空间内存	dbstop	设置调试断点
dbmex	启动对 Mex文件的调试	sbtype	列出带命令行标号的 .M文件
dbquit	退出调试模式	dbup	改变局部工作空间内容
dbstack	列出函数调用关系		

附录 4 基本矩阵与矩阵处理

附录 4.1 基本矩阵

函数名	功能描述	函数名	功能描述
eye	产生单位阵	rand	产生随机分布矩阵
linspace	构造线性分布的向量	randn	产生正态分布矩阵
logspace	构造等对数分布的向量	zeros	产生零矩阵
ones	产生元素全部为 1 的矩阵	:	产生向量

附录 4.2 特殊向量与常量

函数名	功能描述	函数名	功能描述
ans	缺省的计算结果变量	non	非数值常量常由 0/0 或 Inf/Inf 获得
computer	运行 Matlab 的机器类型	nargin	函数中参数输入个数
eps	精度容许误差 (无穷小)	nargout	函数中输出变量个数
flops	浮点运算计数	pi	圆周率

i	复数单元	realmax	最大浮点数值
inf	无穷大	realmin	最小浮点数值
inputname	输入参数名	varargin	函数中输入的可选参数
j	复数单元	varargout	函数中输出的可选参数

附录 4.3 时间与日期

函数名	功能描述	函数名	功能描述
calender	日历	eomday	计算月末
clock	时钟	etime	所用时间函数
cputime	所用的 CPU时间	now	当前日期与时间
date	日期	tic	启动秒表计时器
datenum	日期(数字串格式)	toc	读取秒表计时器
datestr	日期(字符串格式)	weekday	星期函数
datevoc	日期(年月日分立格式)		

附录 4.4 矩阵处理

函数名	功能描述	函数名	功能描述
cat	向量连接	reshape	改变矩阵行列个数
diag	建立对角矩阵或获取对角向量	rot90	将矩阵旋转 90 度
fliplr	按左右方向翻转矩阵元素	tril	取矩阵的下三角部分
flipud	按上下方向翻转矩阵元素	triu	取矩阵的上三角部分
repmat	复制并排列矩阵函数		

附录 5 特殊矩阵

函数名	功能描述	函数名	功能描述
compan	生成伴随矩阵	invhilb	生成逆 hilbert 矩阵
gallery	生成一些小的测试矩阵	magic	生成 magic 矩阵
hadamard	生成 hadamard矩阵	pascal	生成 pascal 矩阵
hankel	生成 hankel 矩阵	toeplitz	生成 toeplitz 矩阵
hilb	生成 hilbert 矩阵	wilkinson	生成 wilkinson 特征值测试矩阵

Matlab 库函数命令大全 (2)
2009-10-29 17:08

附录 6 数学函数

附录 6.1 三角函数

函数名	功能描述	函数名	功能描述
sin/asin	正弦/ 反正弦函数	sec/asec	正割/ 反正割函数
sinh/asinh	双曲正弦 / 反双曲正弦函数	sech/asech	双曲正割 / 反双曲正割函数
cos/acos	余弦/ 反余弦函数	csc/acsc	余割/ 反余割函数
cosh/acosh	双曲余弦 / 反双曲余弦函数	csch/acsch	双曲余割 / 反双曲余割函数
tan/atan	正切/ 反正切函数	cot/acot	余切/ 反余切函数
tanh/atanh	双曲正切 / 反双曲正切函数	coth/acoth	双曲余切 / 反双曲余切函数
atan2	四个象限内反正切函数		

附录 6.2 指数函数

函数名	功能描述	函数名	功能描述
exp	指数函数	log10	常用对数函数
log	自然对数函数	sqrt	平方根函数

附录 6.3 复数函数

函数名	功能描述	函数名	功能描述
abs	绝对值函数	imag	求虚部函数
angle	角相位函数	real	求实部函数
conj	共轭复数函数		

附录 6.4 数值处理

函数名	功能描述	函数名	功能描述
fix	沿零方向取整	round	舍入取整
floor	沿- ∞方向取整	rem	求除法的余数
ceil	沿+∞方向取整	sign	符号函数

附录 6.5 其他特殊数学函数

函数名	功能描述	函数名	功能描述
airy	airy 函数	erfcx	比例互补误差函数
besselh	bessel 函数(hankel 函数)	erfinv	逆误差函数
bessili	改进的第一类 bessel 函数	expint	指数积分函数
besselk	改进的第二类 bessel 函数	gamma	gamma 函数
besselj	第一类 bessel 函数	gammainc	非完全 gamma 函数
bessely	第二类 bessel 函数	gammaln	gamma 对数函数
beta	beta 函数	gcd	最大公约数
betainc	非完全的 beta 函数	lcm	最小公倍数
betaln	beta 对数函数	log2	分割浮点数
elipj	Jacobi 椭圆函数	legendre	legendre 伴随函数
ellipke	完全椭圆积分	pow2	基 2 标量浮点数
erf	误差函数	rat	有理逼近
erfc	互补误差函数	rats	有理输出

附录 7 坐标转换

函数名	功能描述	函数名	功能描述
cart2pol	笛卡儿坐标到极坐标转换	pol2cart	极坐标到笛卡儿坐标转换
cart2sph	笛卡儿坐标到球面坐标转换	sph2cart	球面坐标到笛卡儿坐标转换

附录 8 矩阵函数

附录 8.1 矩阵分析

函数名	功能描述	函数名	功能描述
cond	求矩阵的条件数	rcond	LINPACK 倒数条件估计
det	求矩阵的行列式	rref	矩阵的行阶梯型实现
norm	求矩阵的范数	rrefmovie	消元法解方程演示
null	右零空间	subspace	子空间

orth	正交空间	trace	矩阵的迹
rank	求矩阵的秩		

附录 8.2 线性方程

函数名	功能描述	函数名	功能描述
/,\	线性方程求解	nnls	非零最小二乘
chol	Cholesky 分解	pinv	求伪逆矩阵
inv	矩阵求逆	qr	矩阵的 QR分解
lscov	最小二乘方差	qrdelete	QR分解中删除一行
lu	矩阵的 LU三角分解	qrinsert	QR分解中插入一行

附录 8.3 特征值与奇异值

函数名	功能描述	函数名	功能描述
banlance	改进特征值精度的均衡变换	qz	QZ算法求矩阵特征值
cdf2rdf	复块对角阵到实块对角阵转换	rdf2cdf	实块对角阵到复块对角阵转换
eig	求矩阵的特征值和特征向量	schur	Schur 分解
hess	求 Hessenberg 矩阵	svd	奇异值分解
poly	求矩阵的特征多项式		

附录 8.4 矩阵函数

函数名	功能描述	函数名	功能描述
expm	矩阵指数函数	logm	矩阵对数函数
funm	矩阵任意函数	sqrtm	矩阵平方根

附录 9 数据分析与 Fourier 变换函数

附录 9.1 基本运算

函数名	功能描述	函数名	功能描述
cumprod	向量累积	prod	对向量中各元素求积
cumsum	向量累加	sort	对向量中各元素排序

max	求向量中最大元素	sortrows	对矩阵中各行排序
min	求向量中最小元素	std	求向量中各元素标准差
mean	求向量中各元素均值	sum	对向量中各元素求和
median	求向量中中间元素	trapz	梯形法求数值积分

附录 9.2 微分计算

函数名	功能描述	函数名	功能描述
del2	离散 Laplace 变换	gradient	梯度计算
diff	差分于近视微分		

附录 9.3 滤波与卷积

函数名	功能描述	函数名	功能描述
Conv	卷给与多项式乘法	filter	一维数字滤波
conv2	二维卷积	filter2	二维数字滤波
Deconv	因式分解与多项式乘法		

附录 9.4 方差处理

函数名	功能描述	函数名	功能描述
corrcoef	相关系数计算	cov	协方差计算

附录 9.5Fourier 变换

函数名	功能描述	函数名	功能描述
abs	绝对值函数	fftshift	fft 与 fft2 输出重排
angle	相角函数	ifft	离散 Fourier 逆变换
cplxpair	依共轭复数对重新排序	ifft2	二维离散 Fourier 逆变换
fft	离散 Fourier 变换	unwrap	相角矫正
fft2	二维离散 Fourier 变换		

附录 10 多项式处理函数

附录 10.1 多项式处理

函数名	功能描述	函数名	功能描述

conv	卷机与多项式乘法	polyfit	数据的多项式拟合
deconv	因式分解与多项式乘法	polyval	多项式求值
poly	求矩阵的特征多项式	polyvalm	多项式矩阵求值
polyder	多项式求导	residue	部分分式展开
polyeig	多项式特征值	roots	求多项式的根

附录 10.2 数据插值

函数名	功能描述	函数名	功能描述
griddata	数据网络的插值生成	interpft	一维插值（ FFT方法）
interp1	一维插值（查表）	interpn	多维插值（查表）
interp2	二维插值（查表）	meshgrid	构造三维图形用 x， y 阵列
interp3	三维插值（查表）	spline	三次样条插值

附录 11 非线性数值方法

函数名	功能描述	函数名	功能描述
dblquad	双重积分	odeget	获得微分方程求解的可选参数
fmin	单变量最优化函数	odeset	设置微分方程求解的可选参数
fmins	多变量最优化函数	quad	低阶数值积分方法
ode45, ode23, ode113, ode15s, ode23s	微分方程数值解法	quad8	高阶数值积分方法
odefile	对文件定义的微分方程求解		

附录 12 稀疏矩阵函数

附录 12.1 基本稀疏矩阵

函数名	功能描述	函数名	功能描述
spdiags	稀疏对角矩阵	sprandn	稀疏正态分布随机矩阵
speye	稀疏单位矩阵	sprandsym	稀疏对称随机矩阵

sprand	稀疏均匀分布随机矩阵		

附录 12.2 稀疏矩阵转换

函数名	功能描述	函数名	功能描述
find	查找非零元素下标	sparse	常规矩阵转换为稀疏矩阵
full	稀疏矩阵转换为常规矩阵	spconvert	由外部格式引入稀疏矩阵

附录 12.3 处理非零元素

函数名	功能描述	函数名	功能描述
issparse	判断元素是否为稀疏矩阵	nzmax	允许的非零元素空间
mmz	稀疏矩阵的非零元素个数	spalloc	为非零元素定位存储空间
nonzeros	稀疏矩阵的非零元素	spfun	为非零元素定义处理函数

附录 12.4 稀疏矩阵可视化

函数名	功能描述	函数名	功能描述
gplot	绘制图论图形	spy	绘制稀疏矩阵结构

附录 12.5 排序算法

函数名	功能描述	函数名	功能描述
colmmd	列最小度排序	randperm	产生随机置换向量
colperm	由非零元素的个数排序各列	symmd	对称最小度排序
dmperm	Dulmage-Mendelsohn 分解	symrcm	反向 Cuthill-McKee 排序

附录 12.6 范数、条件数

函数名	功能描述	函数名	功能描述
condest	估算 ||*||1 范数	normest	估算 ||*||2 范数
sprank	计算结构秩		

附录 12.7 特征值与奇异值

函数名	功能描述	函数名	功能描述
eigs	求稀疏矩阵特征值和特征向量	svds	稀疏矩阵奇异值分解

附录 12.8 其他

函数名	功能描述	函数名	功能描述
spaugment	最小二乘算法形成	symbact	符号因子分解
spparms	设置稀疏矩阵参数		

Matlab 库函数命令大全 (3)

2009-10-29 17:09

附录 13 图形绘制

附录 13.1 基本二维图形

函数名	功能描述	函数名	功能描述
fill	填充二维多边形	polar	极坐标图形绘制
loglog	全对数二维坐标绘制	semilogx	x 轴半对数坐标图形绘制
plot	线性坐标图形绘制	semilogy	y 轴半对数坐标图形绘制

附录 13.2 基本三维图形

函数名	功能描述	函数名	功能描述
fill3	三维多边形填充	plot3	三维线或点型图绘制
mesh	三维网格图形绘制	surf	三维表面图形绘制

附录 13.3 三维颜色控制

函数名	功能描述	函数名	功能描述
brighten	图形亮度调整	hidden	网格图的网格线开关设置
caxis	坐标轴伪彩色设置	shading	设置渲染模式
colormap	调色板设置		

附录 13.4 三维光照模型

函数名	功能描述	函数名	功能描述
diffuse	图象漫射处理	surf1	带光照的三维表面绘制
lighting	光照模式设置	surfnorm	曲面法线
specular	设置镜面反射		

附录 13.5 标准调色板设置

函数名	功能描述	函数名	功能描述
bone	带有蓝色调的灰色的调色板	hot	以黑红黄白为基色的调色板
cool	以天蓝粉色为基色的调色板	hsv	色度饱和度亮度调色板
copper	线性铜色调的调色板	pink	粉色色调的调色板
flag	以红白蓝黑为基色的调色板	prism	光谱颜色表
gray	线性灰度调色板		

附录 13.6 三维视点控制

函数名	功能描述	函数名	功能描述
rotate3d	设置三维旋转开关	viewmtx	求视转换矩阵
view	设置视点		

附录 13.7 坐标轴控制

函数名	功能描述	函数名	功能描述
axis	坐标轴标度设置	hold	设置当前图形保护模式
axes	坐标轴位置设置	subplot	将图形窗口分成几个区域
box	坐标轴盒状显示	zoom	二维图形缩放
grid	坐标网格线开关设置		

附录 13.8 图形注解

函数名	功能描述	函数名	功能描述

colorbar	颜色条设置	xlabel	给图形的 x 轴加文字说明
gtext	在鼠标位置加文字说明	ylabel	给图形的 y 轴加文字说明
text	在图形上加文字说明	zlabel	给图形的 z 轴加文字说明
title	给图形加标题		

附录 13.9 拷贝与打印

函数名	功能描述	函数名	功能描述
print	打印图形或将图形存盘	orient	设置纸的方向
orintopt	设置打印机为默认值		

附录 14 特殊图形

附录 14.1 特殊二维图形

函数名	功能描述	函数名	功能描述
area	区域填充	feather	羽状条形图绘制
bar	条形图绘制	fplot	给定函数绘制
barh	水平条形图绘制	hist	直方图绘制
bar3	3 维条形图绘制	pareto	pareto 图绘制
bar3h	3 维水平条形图绘制	pie	饼状图绘制
comet	彗星状轨迹绘制	stem	离散序列图形绘制
errorbar	误差条形图绘制	stairs	梯形图绘制

附录 14.2 等高线及其他二维图形

函数名	功能描述	函数名	功能描述
contour	等高线绘制	pcolor	伪色绘制
contourf	等高线填充绘制	quiver	有向图（箭头）绘制
contour3	三维等高线绘制	voronoil	voronoi 图绘制
clabel	等高线高程标志		

附录 14.3 特殊三维图形

函数名	功能描述	函数名	功能描述

comet3	三维彗星状轨迹绘制	slice	切片图
meshc	带等高线的三维网格绘制	surfc	带等高线的三维表面绘制
meshz	带零平面的三维网格绘制	trisurf	表面图形的三角绘制
stem2	杆图绘制	trimesh	网格图形的三角绘制
quiver3	三维箭头（有向图）绘制	waterfall	瀑布型图形的绘制

附录 14.4 图象显示与文件 I/O

函数名	功能描述	函数名	功能描述
brighten	图形色调亮化	image	图像显示
colorbar	颜色条设置	imfinfo	图形文件信息
colormap	调色板设置	imread	从文件读取图形
contrast	灰度对比度设置	imwrite	保存图像

附录 14.5 动画处理

函数名	功能描述	函数名	功能描述
capture	屏幕抓取	movie	播放动画帧
getframe	获取动画帧		

附录 14.6 实体模型

函数名	功能描述	函数名	功能描述
cylinder	圆柱体生成	sphere	球体生成

附录 15 图形处理

附录 15.1 图形窗口生成与控制

函数名	功能描述	函数名	功能描述
clf	清除当前图形窗口	gcf	获取当前图形的窗口句柄
close	关闭图形窗口	refresh	图形窗口刷新
figure	生成图形窗口	shg	显示图形窗口

附录 15.2 坐标轴建立与控制

函数名	功能描述	函数名	功能描述
axes	坐标轴标度设置	gca	获得当前坐标轴句柄
axis	坐标轴位置设置	hold	设置当前图形保护模式
box	坐标轴盒状显示	ishold	返回 hold 的状态
caxis	为彩色坐标轴刻度	subplot	将图形窗口分为几个区域
cla	清除当前坐标轴		

附录 15.3 处理图形对象

函数名	功能描述	函数名	功能描述
axes	坐标轴生成	surface	表面生成
figure	图形窗口生成	text	文本生成
image	图像生成	unicontrol	生成一个用户接口控制
light	光源生成	uimenu	菜单生成
line	线生成		

附录 15.4 图形

函数名	功能描述	函数名	功能描述
copyobj	图像对象拷贝	gcbo	获得当前回调对象的句柄
delete	对象删除	gco	获得当前对象的句柄
drawnow	消除未解决的图像对象事件	get	获得对象属性
findobj	查找对象	reset	重新设置对象属性
gebf	获得当前回调窗口的句柄	set	设置对象属性

附录 16 GUI(图形用户接口)

附录 16.1GUI 函数

函数名	功能描述	函数名	功能描述
ginput	获取鼠标输入	uiresume	继续执行
selectmoveresize	对象的选择、移动、大小设置、拷贝	uiwait	中断执行
uicontrol	生成图形用户	waitgorbutterpress	等待按钮输入

	接口对象		
uimenu	生成菜单对象	waitfor	中断执行

附录 16.2GUI 设计工具

函数名	功能描述	函数名	功能描述
align	坐标轴与用户接口控制的对齐工具	menuedit	菜单编辑器
cbedit	回调函数编辑器	propedit	属性编辑器
guide	GUI设计工具		

附录 16.3 对话框

函数名	功能描述	函数名	功能描述
dialog	对话框生成	printdlg	打印对话框
axlimdig	坐标轴设限对话框	questdlg	请求对话框
errordlg	错误对话框	uigetfile	标准的打开文件对话框
helpdlg	帮助对话框	uiputfile	标准的保存文件对话框
inputdlg	输入对话框	uisetcolor	颜色选择对话框
listdlg	列表选择对话框	uisetfont	字体选择对话框
msgdlg	消息对话框	waitbar	等待条显示
pagedlg	页位置对话框	warndlg	警告对话框

附录 16.4 菜单

函数名	功能描述	函数名	功能描述
makemenu	生成菜单结构	umtoggle	菜单对象选中状态切换
menubar	设置菜单条属性	wimenu	生成 window 菜单项的子菜单

附录 16.5 组按钮

函数名	功能描述	函数名	功能描述
btndown	组按钮中的按钮按下	btnstate	查询按钮中的按钮状态
btngroup	组按钮生成	btnup	组按钮中的按钮弹起
btnpress	组按钮中的按钮按下管理		

附录 16.6 自定义窗口属性

函数名	功能描述	函数名	功能描述
clruprop	清除用户自定义属性	setuprop	设置用户自定义属性
getuprop	获取用户自定义属性		

附录 16.7 其他应用

函数名	功能描述	函数名	功能描述
allchild	获取所有子对象	popupstr	获取弹出式菜单选中项的字符串
edtext	坐标轴文本对象编辑	remapfig	改变窗口中对象的位置
findall	查找所有对象	setptr	设置窗口指针
getptr	获得窗口指针	setstatus	设置窗口中文本传状态
getstatus	获取窗口中文本状态		

附录 17 声音处理

函数名	功能描述	函数名	功能描述
soond	将向量转换成声音	wavread	读。 wav文件
auread	读。 au 文件	wavwrite	写。 wav文件
auwrite	写。 au 文件		

附录 18 字符串处理函数

附录 18.1 字符串处理

函数名	功能描述	函数名	功能描述
strings	Matlab 字符串函数说明	upper	字符串大写
isstr	字符串判断	lower	字符串小写
deblank	删除结尾空格	isletter	字母判断
str2mat	字符串转换成文本	isspace	空子符判断
strcmp	字符串比较	strrep	字串查找
findstr	字串查找	strtok	标记查找

附录 18.2 字符串与数值转换

函数名	功能描述	函数名	功能描述
num2str	变数值为字符串	sprintf	数值的格式输出
str2num	变字符串为数值	sscanf	数值的格式输入
int2str	变整数为字符串		

附录 18.3 进制转换

函数名	功能描述	函数名	功能描述
hex2num	十六进制到 IEEE标准下浮点数的轮换	hex2dec	十六进制到十进制的轮换